

Sistema de monitorización nocturna de crisis tonicoclónicas

–Alerta Posictal–

Integrantes:

- Jean Pierre Roy Cortez Alban
- Abigail Valentina Vasco Panduro
- Naun Aldair Cari Quispe
- César Roberto García Bonilla
- Rodrigo Emiliano Salas Cano



Índice

01 Problemática

02 Estado del arte

03 Lista de Exigencias

04 Estructura de funciones óptimas

05 Diagrama de gantt



¿Y si una **crisis ocurre** mientras todos duermen?

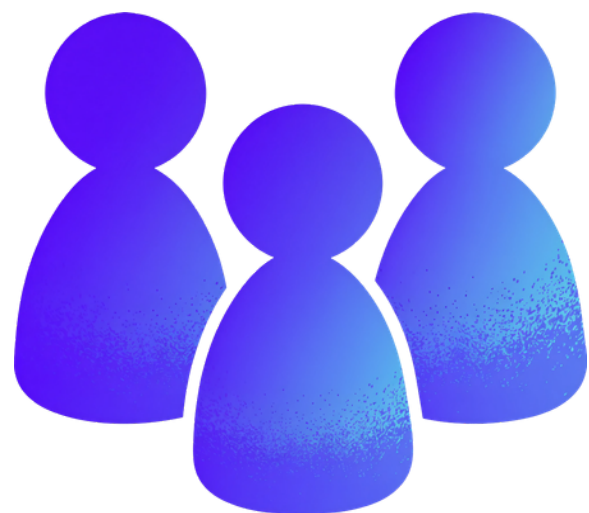


Si sucediera aquí, alguien lo notaría. Pero de madrugada, puede no haber nadie observando.

¿Cómo sabemos que ocurrió... y qué está pasando después?

PROBLEMÁTICA

Una crisis tónicoclónica puede ocurrir sin que nadie lo sepa



≈500 000

personas viven con
epilepsia en Perú
[1].



≈30 %

presenta epilepsia
farmacorresistente
[1].



45,1 %

de las crisis
tónicoclónicas
registradas no
fueron reportadas
[2].

PROBLEMÁTICA

La convulsión terminó... ¿El paciente ya se recuperó?



Crisis tonicoclónica

Pérdida de conciencia, rigidez y movimientos generalizados.



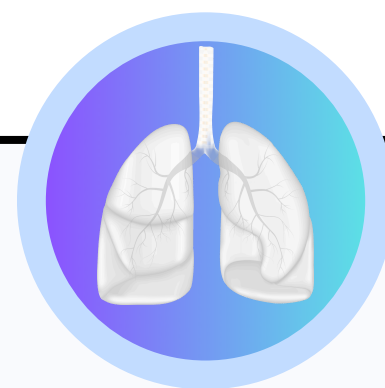
Fin de las convulsiones

Cese de la actividad motora visible.



Periodo postictal

Estado de recuperación neurológica de duración variable.



18,3 % vs. 7,8%

Mayor desaturación de O₂* [3].



48 s vs. 20,5 s

Mayor inmovilidad postictal* [3].

*En TCS bilaterales con enlentecimiento clónico progresivo frente a aquellas sin este patrón.



SUDEP $\approx$ 1,2/1000 adultos/año

Las TCS generalizadas constituyen un factor de riesgo clínico establecido [4].

↓
respuesta

↓
inmovilidad

↓
alteraciones respiratorias



CRISIS



RECONOCIMIENTO



ASISTENCIA

ESTADO DEL ARTE

Articulos academicos

Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices [5]

- Aborda SUDEP desde 3 ángulos: factores de riesgo, sistemas de puntuación de riesgo y dispositivos de detección de crisis (SDDs).
- Factor de riesgo principal: frecuencia de crisis tónico-clónicas generalizadas (GTC); OR de 67 para crisis GTC sin compañero de habitación.
- Mecanismo: paro cardiorrespiratorio postictal (estudio MORTEMUS); hipótesis adenosina-serotonina.

Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Narrative Review of Mechanism, Risks, and Prevention [6]

- Incidencia de SUDEP: ~1.2 por cada 1000 personas-año.
- Mecanismo central cardiorrespiratorio que conduce a apnea terminal y paro cardíaco.
- Dato clave: ~69% del SUDEP ocurre durante el sueño y ~73% en posición prona.
- Biomarcadores emergentes: PGES prolongado, HRV reducida.
- Menciona explícitamente alarmas de movimiento nocturno y wearables de detección como estrategias de prevención.

ESTADO DEL ARTE

Articulos academicos

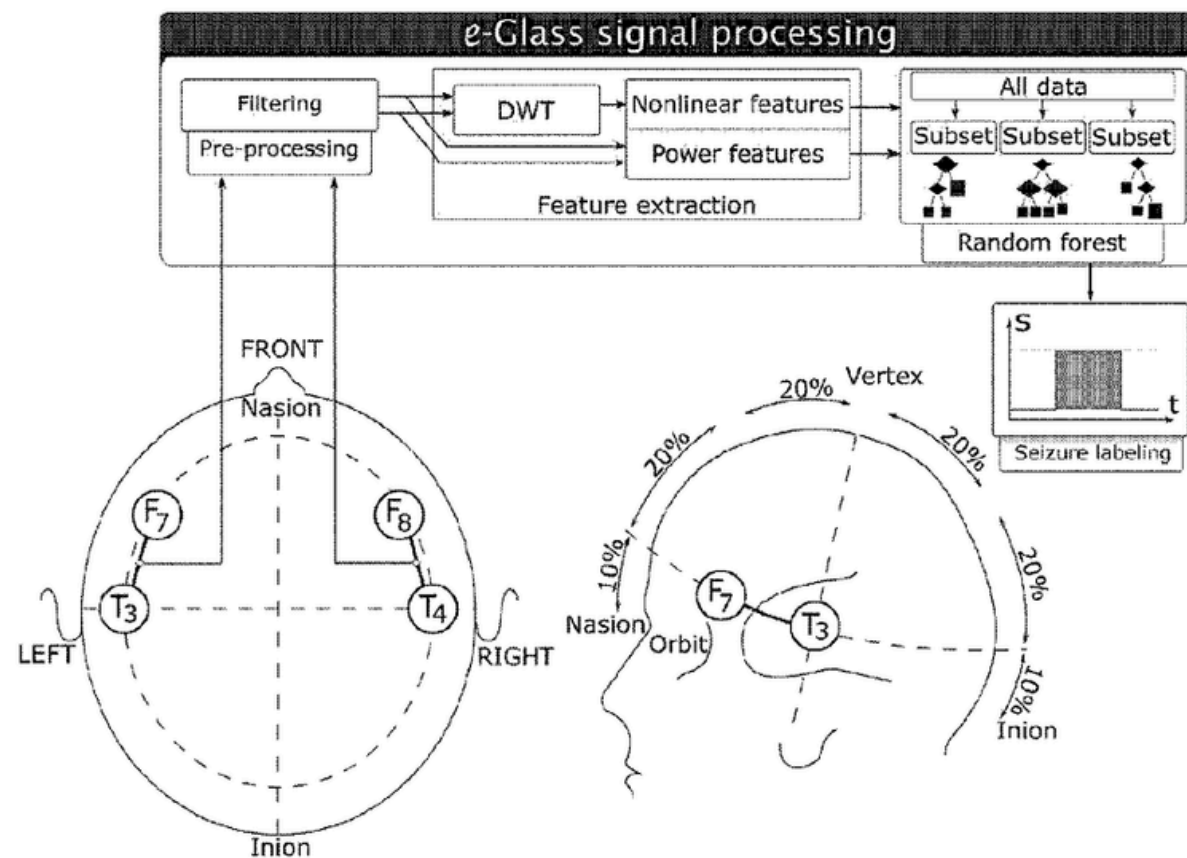
BrainFuseNet: Enhancing Wearable Seizure Detection through EEG-PPG-accelerometer Sensor Fusion and Efficient Edge Deployment [7]

- Propone una red neuronal ligera que fusiona EEG (4 canales) con PPG y acelerómetro de muñeca (ejes) para detección de crisis.
- Usa dos módulos EPIDENET (uno para EEG, otro para PPG+ACC) que extraen 16 características cada uno, combinadas en una red totalmente conectada.
- El enfoque multimodal reduce la tasa de falsos positivos frente a métodos de una sola señal, incluso en datasets desbalanceados.
- Validado en GAP9, microcontrolador ultra bajo consumo para Machine Learning en wearables.

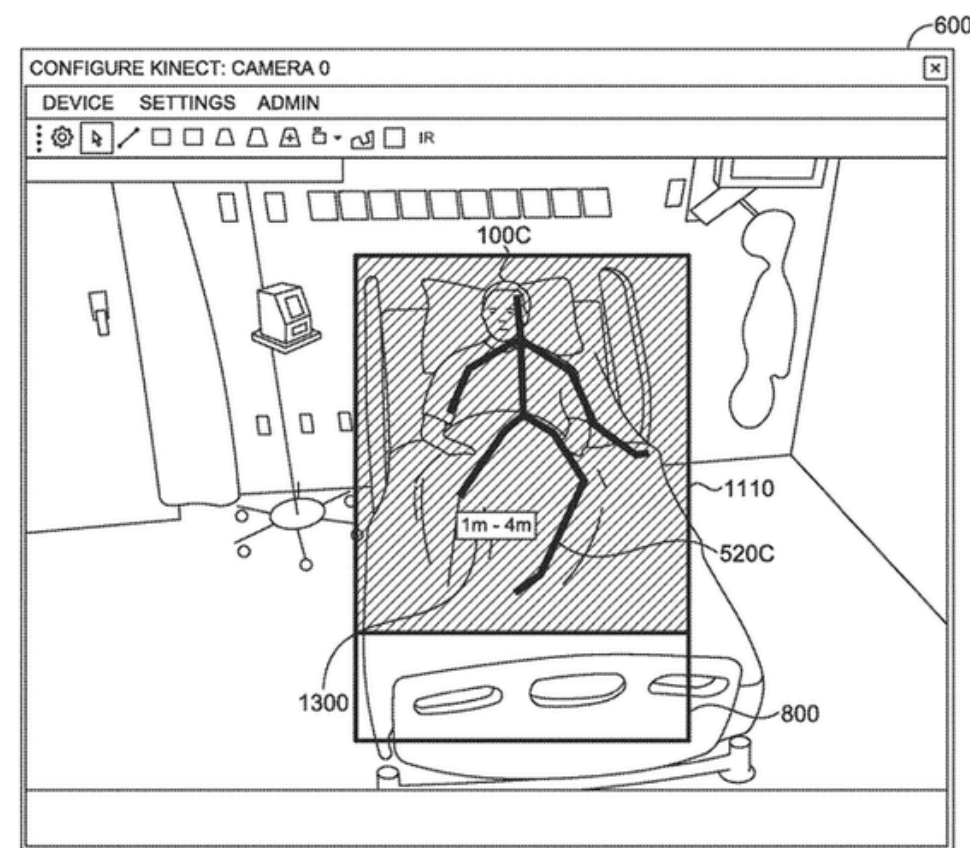
ESTADO DEL ARTE

Patentes

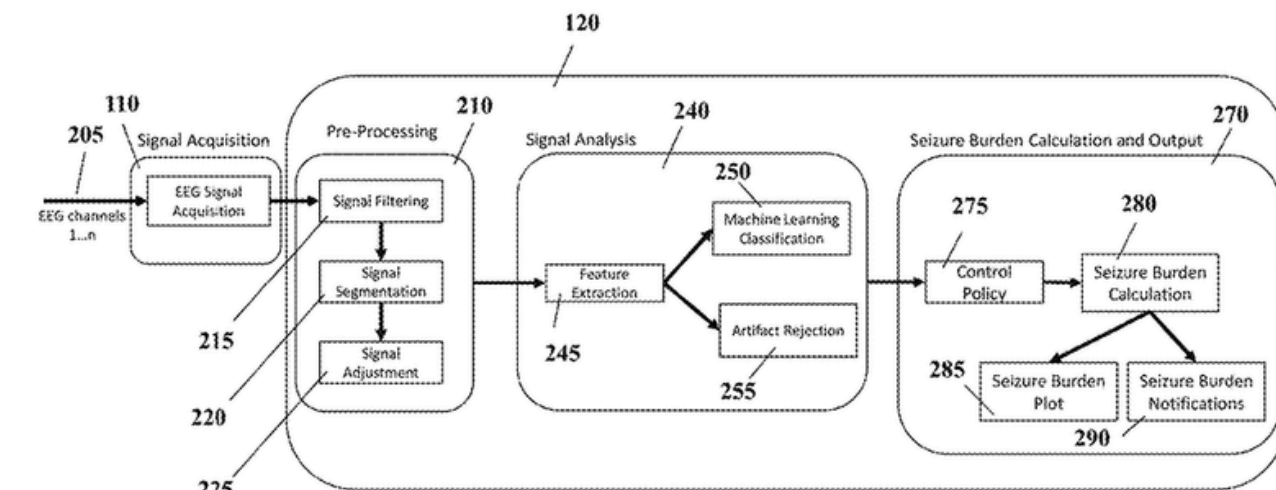
e-Glass: A wearable system for real-time detection of epileptic seizures [8]



Seizure detection [9]



Systems and methods for seizure prediction and detection [10]



Patentes

Patentes	Funcionalidad	Componentes	Monitoreo	Diseño/Instalación
e-Glass: A wearable system for real-time detection of epileptic seizures [8]	Detección de crisis EEG en tiempo real, alerta inmediata	Electrodos EEG ocultos (F7-T3, F8-T4), algoritmo Random Forest jerárquico, batería 150 mAh	Actividad eléctrica cerebral (EEG)	Actividad EEG clasificada por segmentos
Seizure detection [9]	Monitoreo por video sin contacto físico	Cámara 3D (tipo Kinect), seguimiento esquelético	Movimiento corporal (patrones rígidos/repetitivos)	Instalación fija en habitación/dormitorio ; notifica primero al paciente
Systems and methods for seizure prediction and detection [10]	Cálculo de "carga convulsiva" con alertas escalonadas	EEG multicanal, machine learning (random forest), segmentación por ventanas	Actividad EEG clasificada por segmentos	Enfoque clínico/hospitalario; alertas 10-50-90% al personal médico

ESTADO DEL ARTE

Revistas de catalogos

Danny Did Foundation — "Devices & Technology" [11]

- Panorama de tecnologías de seguridad para epilepsia organizadas por categoría (monitores nocturnos, smartwatches 24h, apps, implantables, no tecnológicos).
- Incluye Emfit MM, SAMi, NightWatch+, Empatica EpiMonitor, EpiWatch, BoundaryCare, Inspyre, entre otros.
- NightWatch+ está validado clínicamente para crisis nocturnas en niños (4-16 años), sin requerir smartphone ni suscripción.
- Útil como mapa comparativo del mercado actual.

3.3.2 ADS1299 — Texas Instruments [12]

- ADC delta-sigma de 24 bits, hasta 8 canales simultáneos, PGA y referencia interna integrados.
- Detección automática de desconexión de electrodo (lead-off) y generación de bias del paciente.
- Muestreo configurable hasta 16 kSPS/canal; consumo típico 5.25 mW/canal; interfaz SPI.
- Diseñado específicamente para EEG, ECG y otras biopotenciales.

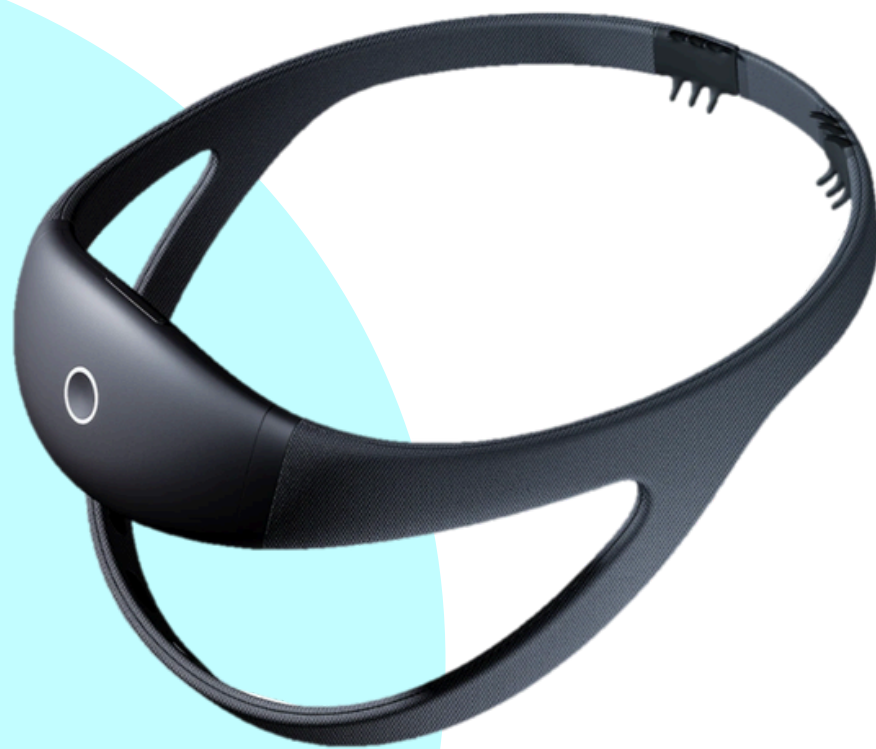
MAX30102 — Analog c [13]

- Biosensor integrado de pulsioximetría y frecuencia cardíaca (LEDs rojo/IR + fotodetector).
- Electrónica de bajo ruido con rechazo de luz ambiental incorporado.
- Doble alimentación (1.8V lógica / 3.3-5V LEDs); interfaz I2C.
- Diseño reflectivo: permite medir SpO2/FC desde sien o frente, no solo dedo.

ESTADO DEL ARTE

Pagina de fabricantes

**Beacon Biosignals —
"Waveband" [14]**



**InteraXon — "Muse
S Athena" [15]**



**Earable Inc. — "FRENZ
Brainband" [16]**



Producto	Funcionalidad	Componentes	Monitoreo	Diseño/Instalación
Waveband (Beacon Biosignals, antes Dreem 3S) [14]	Estadificación de sueño validada clínicamente (FDA 510k)	EEG 5 canales (F7/F8, Fp1, O1/O2), acelerómetro 3D	EEG, movimiento, posición de cabeza, traza respiratoria	Vincha nocturna, hasta 24h de registro; transmisión BLE a app "Beacon Pal"
Muse S Athena (InteraXon) [15]	Bienestar/sueño de consumo con retroalimentación en vivo	EEG (7 sensores SmartSense), fNIRS, PPG, acelerómetro/giroscopio	EEG, oxigenación cortical (fNIRS), frecuencia cardíaca, postura/movimiento	Vincha de consumo; estimulación por conducción ósea según fase de sueño
FRENZ Brainband (Earable Inc.) [16]	Bienestar del sueño "7-en-1", dispositivo no médico	EEG, sensor SpO2, PPG, sensores de movimiento/posición	EEG, SpO2, frecuencia cardíaca, movimiento/posición	Vincha ultrasuave; estimulación acústica CBT-i por conducción ósea

LISTA DE EXIGENCIAS

Requisitos definidos para orientar el diseño del sistema de monitorización nocturna.

ESTADO DEL ARTE

- EEG SPO₂/FC
- MOVIMIENTO
- WEARABLES NOCTURNOS

QUÉ NECESITAMOS O
HAGA EL SISTEMA

LISTA DE EXIGENCIAS

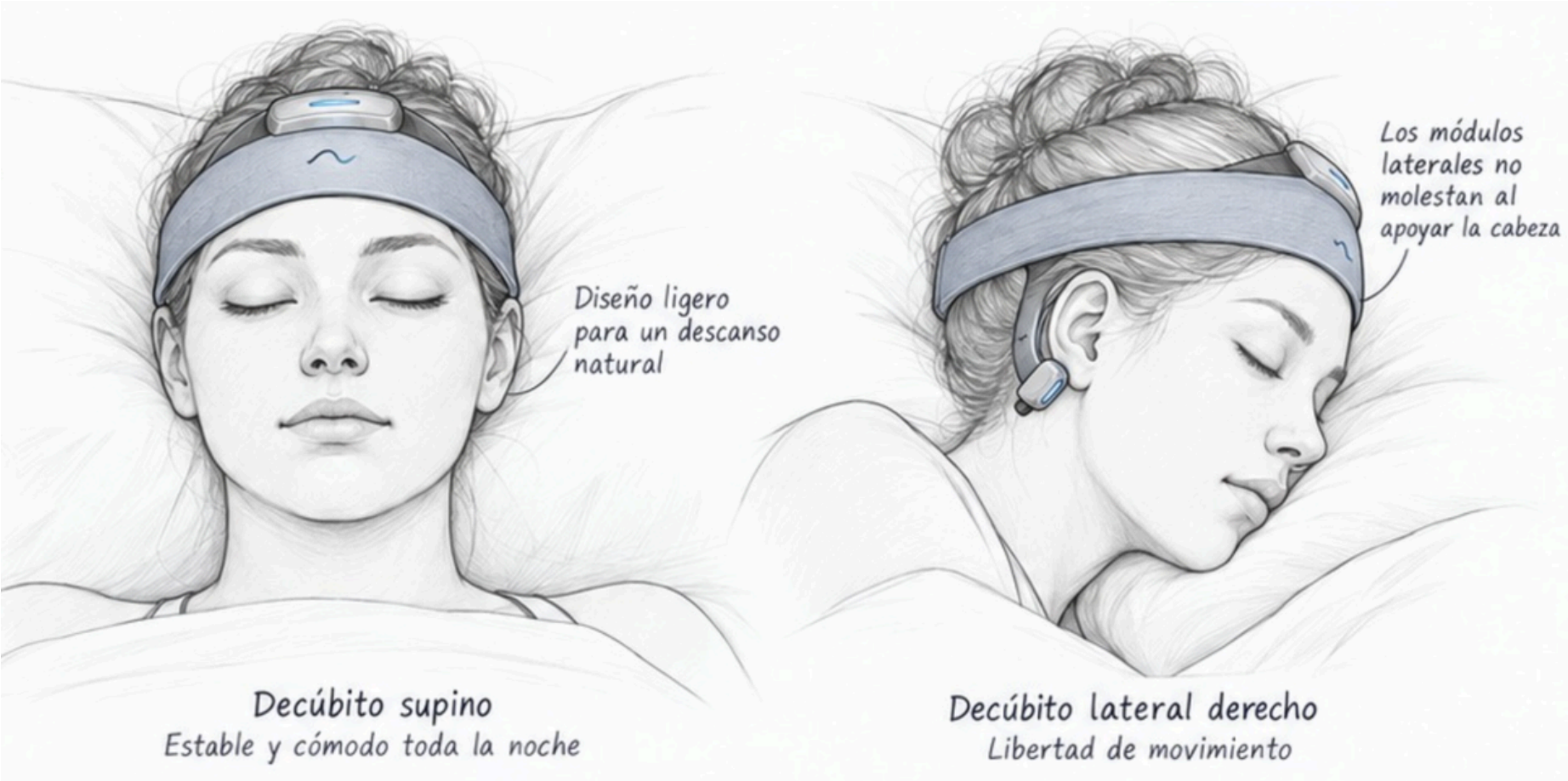
E = OBLIGATORIO
D = DESEABLE

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN NOCTURNA PARA LA
DETECCIÓN DE CRISIS TÓNICO-CLÓNICAS Y VIGILANCIA DEL
PERIODO POSTICTAL

LISTA DE EXIGENCIAS

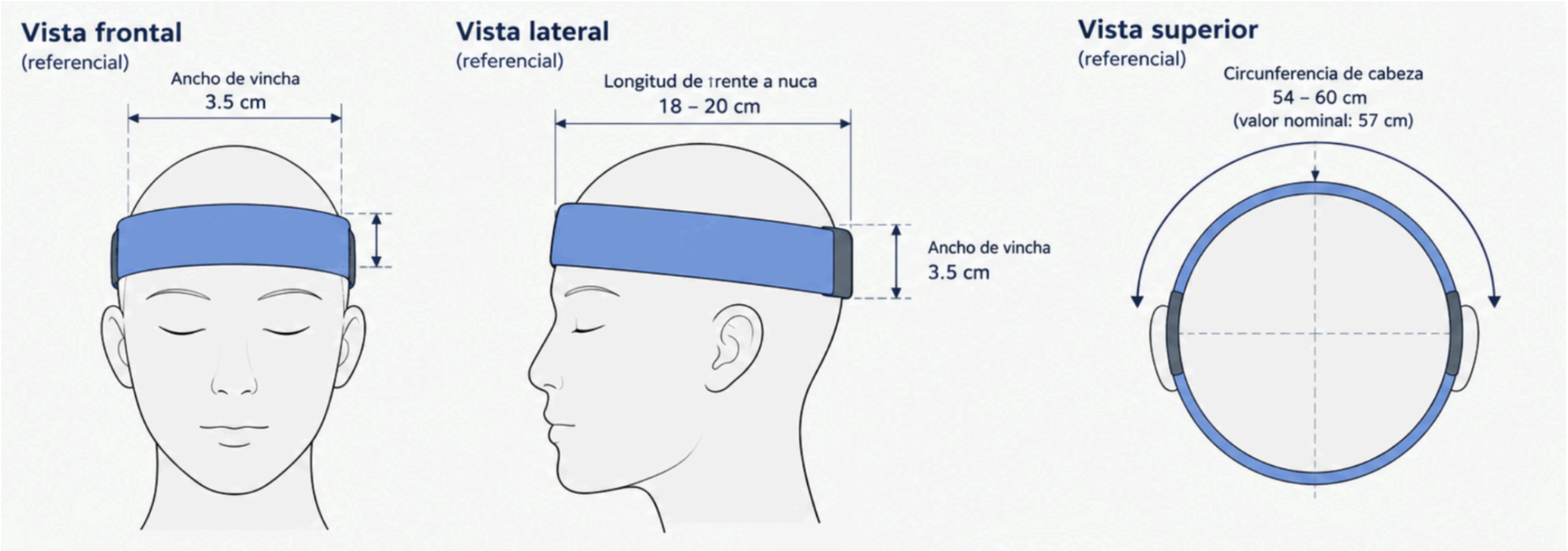
FUNCIÓN PRINCIPAL	
E	Detectar de manera automática patrones compatibles con una crisis tónico-clónica durante la monitorización nocturna y generar una alerta al cuidador, sin depender de que el paciente reconozca o reporte el evento.
FUNCIONES SECUNDARIAS	
E	Continuar la monitorización durante el periodo posterior a la crisis (postictal), vigilando variables relevantes del estado del paciente.
E	Emitir una alerta adicional o escalamiento de alerta cuando se identifique una condición postictal que pueda requerir intervención.
D	Registrar información básica del evento detectado (hora de inicio y duración aproximada) para su posterior revisión.
D	Permitir visualizar posteriormente un resumen de los eventos detectados.
D	Registrar y almacenar datos fisiológicos para identificar patrones previos a una posible crisis y estimar su probabilidad de ocurrencia.

ERGONOMÍA	
E	El dispositivo debe mantenerse correctamente sujeto y en contacto con los puntos de medición ante los cambios de posición espontáneos del usuario durante el sueño, sin desprenderse ni perder la señal.
E	El sistema debe funcionar sin requerir que el usuario porte más de un dispositivo o punto de sujeción simultáneo, para no dificultar el descanso.
D	El proceso de colocación y retiro del dispositivo debe poder realizarse de forma autónoma por el usuario o el cuidador, sin herramientas adicionales ni asistencia técnica especializada.



GEOMETRÍA

E	Los elementos en contacto con el usuario deben tener dimensiones y forma que se ajusten a las posiciones de sueño habituales sin generar puntos de presión sobre la piel.
E	El dispositivo debe adoptar la forma de una vincha o banda ajustable, con un rango de circunferencia aproximado de 48 a 63 cm, de manera que se adapte a distintos tamaños de cabeza
D	El peso total del dispositivo debe ubicarse en un rango aproximado de 40 a 120 g, en línea con los dispositivos EEG de uso nocturno revisados en el estado del arte.



SEÑALES DE ENTRADA	
E	El sistema debe adquirir una señal de electroencefalografía (EEG) para la detección de patrones compatibles con actividad convulsiva.
E	El sistema debe adquirir una señal de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (SpO2/FC) mediante un sensor de pulsioximetría, para la vigilancia del estado fisiológico del paciente durante y después de la crisis.
E	El sistema debe adquirir una señal de movimiento corporal (por ejemplo, mediante acelerómetro) para apoyar la diferenciación entre movimientos convulsivos y movimientos normales del sueño.
D	El sistema debe recibir una señal de encendido/apagado que permita iniciar o finalizar la sesión de monitorización.
SEÑALES DE SALIDA	
E	El sistema debe emitir una señal de alerta dirigida al cuidador cuando se identifique un patrón compatible con una crisis.
E	El sistema debe emitir una señal de alerta escalada, de mayor prioridad y diferenciable de la alerta inicial, cuando se identifique una condición postictal que requiera la atención del cuidador.
D	El sistema debe emitir una señal de estado de encendido/apagado, perceptible por el usuario o cuidador, que confirme que la monitorización se encuentra activa.
D	El sistema debe transmitir la señal de alerta por al menos dos canales de notificación distintos y perceptibles (por ejemplo, sonido y notificación visual o push a un dispositivo móvil), de modo que el cuidador pueda identificarla sin necesidad de interpretación adicional.

PROCESAMIENTO Y LÓGICA DE DECISIÓN

E	El sistema debe comparar continuamente las señales adquiridas (EEG, SpO2/FC y movimiento) contra los umbrales configurados, para clasificar el estado del paciente entre normal, posible crisis y situación que requiere atención.
E	El sistema debe producir la misma clasificación de salida ante entradas de señal equivalentes, de manera repetible en pruebas sucesivas realizadas bajo las mismas condiciones.
E	El sistema debe permitir registrar y ajustar los umbrales o criterios de decisión durante las pruebas del prototipo, sin requerir el rediseño del sistema.
D	Permitir una futura incorporación de variables fisiológicas adicionales al algoritmo de decisión, para mejorar la evaluación del periodo postictal.

CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO

E

El sistema debe minimizar la cantidad de falsas alarmas, entendidas como alertas emitidas sin que exista un evento real confirmado mediante revisión posterior del registro, dado que estas podrían generar preocupación innecesaria y reducir la confianza en el dispositivo.

USO Y OPERACIÓN

E

El sistema debe funcionar de manera autónoma durante toda la sesión de monitorización, sin requerir intervención del usuario.

E

El sistema debe contar con una fuente de alimentación suficiente para cubrir el periodo de monitorización previsto (una noche completa de sueño).

D

Permitir que el cuidador reciba la alerta a distancia (por ejemplo, mediante transmisión inalámbrica a un teléfono celular), sin necesidad de encontrarse en la misma habitación.

D

La autonomía de batería debe aproximarse a la de los dispositivos EEG de referencia del estado del arte (entre 8 y 24 horas de uso continuo por carga, según el dispositivo comparado).

COSTOS

E

El costo de fabricación del prototipo debe ser inferior al de los dispositivos comerciales equivalentes revisados en el estado del arte (headbands EEG de gama media, del orden de USD 300–400), de manera que resulte viable en contextos con recursos limitados.

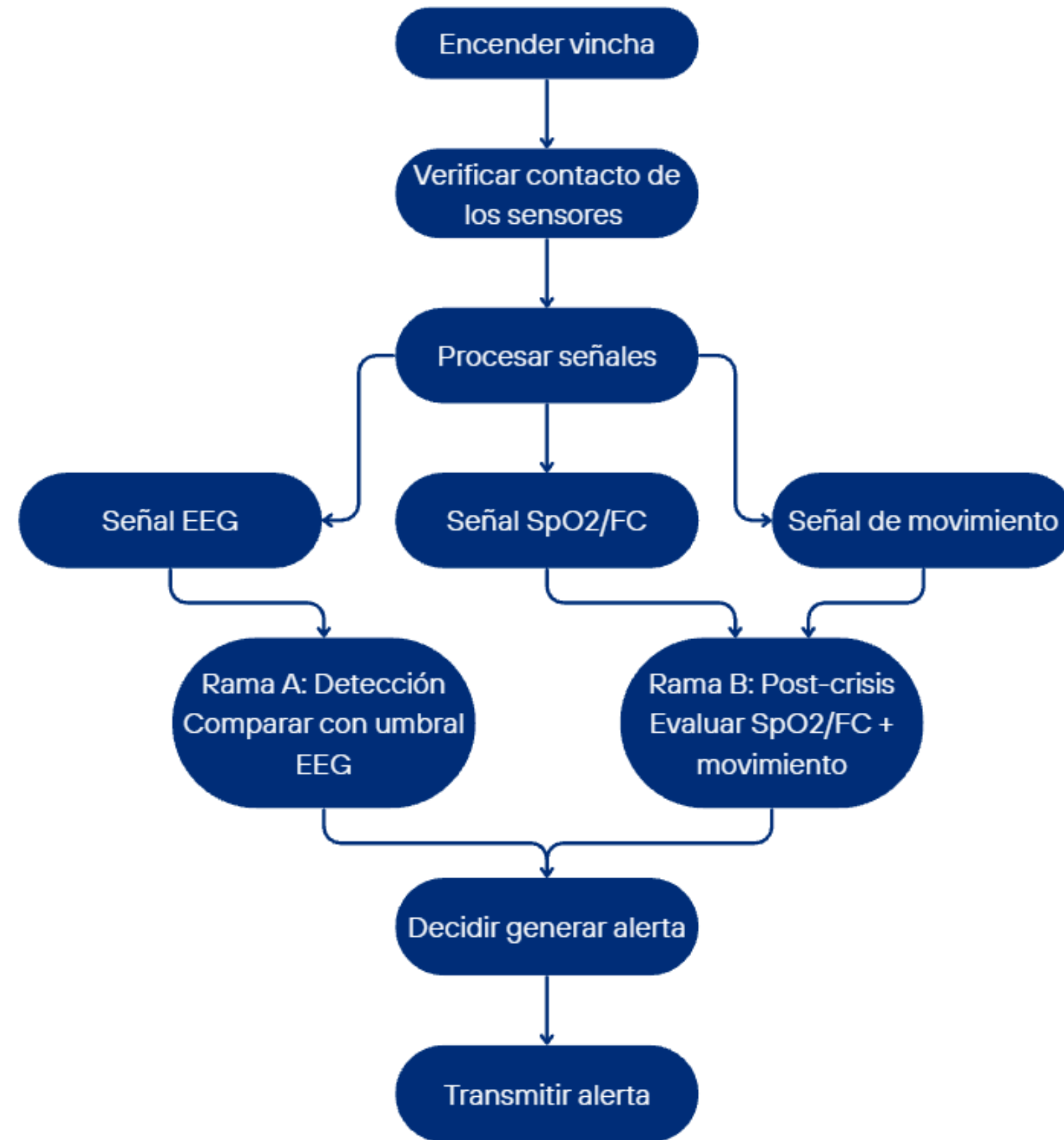
ESTRUCTURA DE FUNCIONES ÓPTIMA

Black-box:

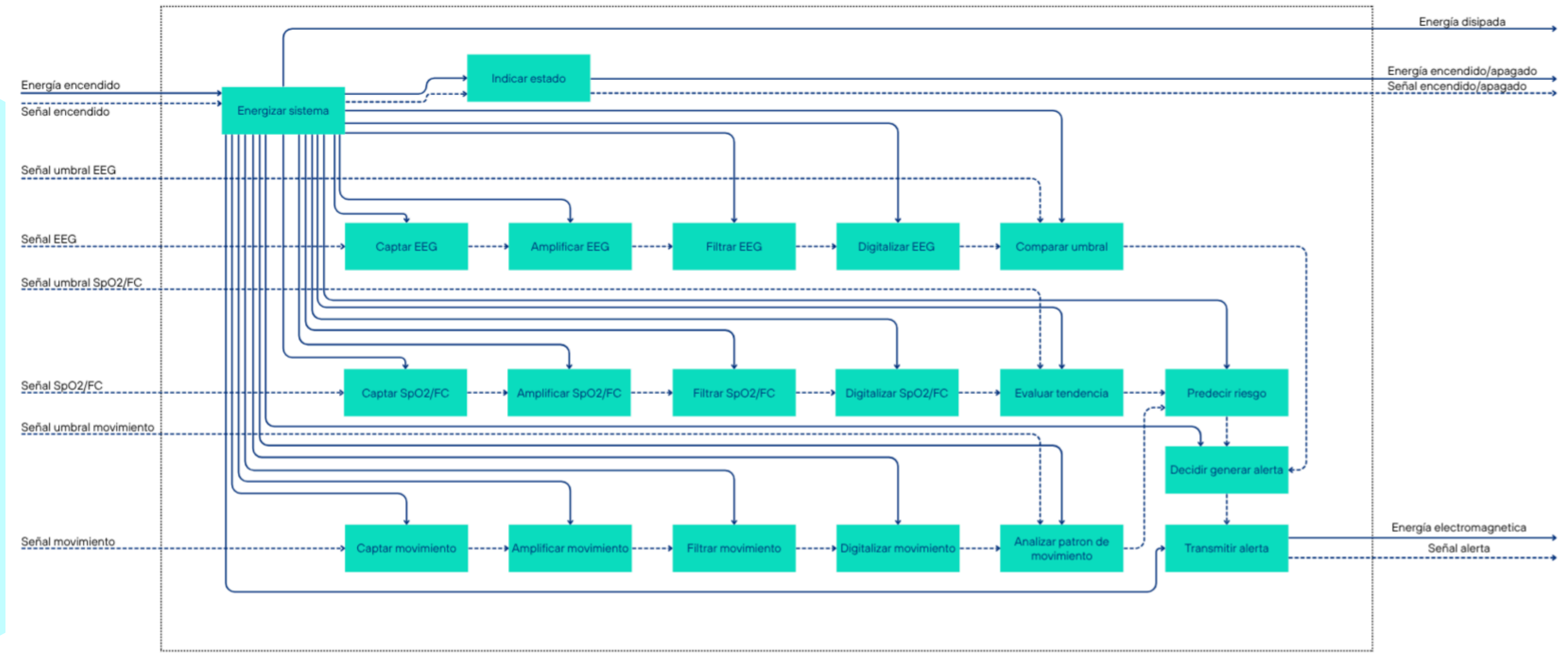


ESTRUCTURA DE FUNCIONES ÓPTIMA

Secuencia de operaciones:



Estructura de funciones:



BIBLIOGRAFÍA

- [1] «Medio millón de peruanos vivirían con epilepsia – INCN». Accedido: 11 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.incn.gob.pe/2025/01/30/medio-millon-de-peruanos-vivirian-con-epilepsia/>
- [2] E. S. Nurse, J. French, V. Wong, y M. Cook, «Tonic–clonic seizures captured during ambulatory video-EEG are frequently unreported», doi: [10.1002/epi.70334](https://doi.org/10.1002/epi.70334).
- [3] J. Phamnguyen et al., «Progressive clonic slowing predicts severity of respiratory dysfunction and prolonged postictal immobility in tonic–clonic seizures», *Epilepsia Open*, vol. 10, n.o 6, pp. 1892–1904, oct. 2025, doi: [10.1002/epi4.70161](https://doi.org/10.1002/epi4.70161).
- [4] C. Harden et al., «Practice guideline summary: Sudden unexpected death in epilepsy incidence rates and risk factors», *Neurology*, vol. 88, n.o 17, pp. 1674–1680, abr. 2017, doi: [10.1212/WNL.0000000000003685](https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003685).
- [5] C. P. J. A. Monté, J. B. A. M. Arends, R. H. C. Lazeron, I. Y. Tan, and P. A. J. M. Boon, "Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices," *Epilepsy & Behavior*, avol. 160, p. 109966, Oct. 2024, doi: [10.1016/j.yebeh.2024.109966](https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2024.109966).
- [6] R. Y. Jiang, R. T. Varughese, and S. V. Kothare, "Sudden Unexpected death in Epilepsy: A narrative review of mechanism, risks, and prevention," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 14, no. 10, p. 3329, May 2025, doi: [10.3390/jcm14103329](https://doi.org/10.3390/jcm14103329).
- [7] "BrainFuseNet: Enhancing wearable seizure detection through EEG–PPG–Accelerometer sensor fusion and efficient edge deployment," *IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10511055>
- [8] A. Aminifar, D. Sopic, D. A. Alonso, R. Zanetti, and E. P. F. De Lausanne Epfl, "WO2019162850A1 – A wearable system for real-time detection of epileptic seizures – Google Patents." <https://patents.google.com/patent/WO2019162850A1/en>
- [9] M. Kusens, N. Kusens, and C. I. Inc, "US10147184B2 – Seizure detection – Google Patents." <https://patents.google.com/patent/US10147184B2/en>

BIBLIOGRAFÍA

- [10] B. Kamousi et al., "US10743809B1 - Systems and methods for seizure prediction and detection - Google Patents." <https://patents.google.com/patent/US10743809B1>
- [11] The Danny Did Foundation, "Devices & Technology - the Danny Did foundation," The Danny Did Foundation, Aug. 14, 2026. <https://www.dannydid.org/devices-technology/>
- [12] "ADS1299 data sheet, product information and support | TI.com." <https://www.ti.com/product/ADS1299>
- [13] "MAX30102 - High-Sensitivity pulse oximeter and Heart-Rate sensor for wearable health." <https://www.analog.com/en/products/max30102.html#reference-designs>
- [14] «Waveband», Beacon Biosignals. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://beacon.bio/dreem-3s>
- [15] «Muse S Athena», InteraXon. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://choosemuse.com/products/muse-s-athena>
- [16] «FRENZ Brainband», Earable Inc. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://frenzband.com/products/frenz-brainband>

**Muchas
gracias**

